

AI Master 应用方案

一句话主张：让大学生把 AI 概念讲出来、用测验检查，并用学习记录继续复习。当前通关只表示达到原型规则，不等于长期掌握。

项	内容
作品名称	AI Master
作品形态	面向大学生的 AI 通识与 RAG 入门可运行原型；六阶段 33 个知识节点接入独立学习、讲解、测验与进度记录；课程总图仍为 10 章、57 个节点
参赛赛道	iCAN AI 应用创新挑战赛·软件赛道
在线入口	https://ai-master-aw5.pages.dev/learning-center/ （现场使用前须复核页面、API 与模型状态）
文档日期	2026-09-28
核对基线	公开 GitHub 仓库 AIMaster-Studio/ai-master 的 master，2026-09-28 核对

目录

章	标题	起始页
①	项目背景与痛点问题	2
②	需求分析：目标用户与功能需求	3
③	开发工具与运行环境	4
④	技术方案	4
⑤	AI 功能在作品中的核心作用	7
⑥	作品功能逐一说明	9
⑦	使用说明：操作流程与交互指南	13
⑧	应用前景与商业模式	14
⑨	团队分工与合规声明	16

① 项目背景与痛点问题

1.1 先看一个具体场景

一名学生在视频平台看完一集四十分钟的大模型入门课。视频讲得很清楚，他一路点头，关掉播放器。

三天后，同学问他：检索到的资料是怎么进入模型回答的？他说："就是先查一下，再让它答。"

再往下问：查到的内容是以什么形式交给模型的？如果检索结果本身是错的，它会告诉你吗？——他停住了，说："这个我得回去再看看。"

他不是没看过，也不是不努力。他是从来没有被要求把这些话自己说一遍。

这个场景不是我们虚构的。在本次调研中，学生填写的困扰里最集中的一句原话是：**「概念抽象，没人帮我判断是否真的懂了」**。注意这句话的重点不在"抽象"，而在后半句——**没有人来判断**。看完教程之后，学生手上没有任何反馈：他不知道自己是真懂还是只是眼熟。

1.2 痛点从数据里来

本项目在 2026-09-06 至 09-08 收集了 **20 份匿名在线问卷**（n=20，探索性样本，未做统计推断；**项目自测，非第三方背书**）：

问卷结论	份数
认可「能讲清楚 ≈ 真正学会」	17 / 20
愿意使用「讲解自动判断」	16 / 20
认可"讲解通过 + 测验达标"双条件通关	14 / 20
已有「用自己的话讲一遍」的习惯	13 / 20

这里有一个值得注意的落差：**17 人认可"能讲清楚就算学会"**，但只有 **13 人真的会主动讲一遍**。认可与行为之间的这 4 人差距，就是本作品要解决的问题——**学习者认同"开口"有用，但缺少一个逼他开口、并且能给他反馈的对象**。

需要说明的是：n=20 是探索性样本、非随机抽样，它只能说明"这个困扰在这批受访者中存在且集中"，**不能推断总体比例**。

1.3 现有三条路径，各缺一块

学生今天并不缺学习材料。缺的是**判断**。三条主流路径各自解决了问题的一部分：

现有方案	能给你什么	缺了什么
B 站 / 慕课教程	讲解很完整	无法判断你是否真的懂了
ChatGPT / 通用助手	替你说出答案	学生没开口 → 浅层学习的错觉
传统刷题	分数客观	只考记忆不考理解，背题即可通过

三行合起来看，缺口是同一个：**没有任何一条路径要求学习者先表达，再验收**。

第二行尤其值得展开。通用助手的能力很强，但它越流畅，越容易制造一种"我已经懂了"的错觉——因为**说出正确句子的是模型，不是学生**。学生做的是"读一遍并点头"，这恰好是浅层学习最典型的形态。

第三行的问题在于判据：客观题能测"记得住吗"，测不了"讲得清吗"。而现实里的表达任务——汇报、答辩、面试、把方案讲给同事听——**没有一道是选择题**。

1.4 本作品的立论

问题不是「没有内容」，而是学习者从来没有被要求真正表达一次。

AI Master 要求学习者先用自己的话解释概念，再接受独立客观测验。当前六阶段的 33 个知识节点各自记录学习、讲解、测验与复习状态；节点通关表示满足原型规则，不代表长期掌握。一句话概括本作品的立场：**先开口，再验收**。

② 需求分析：目标用户与功能需求

本章不列功能清单，而是给出一条因果链：**目标用户是谁 → 他们要完成的任务是什么 → 因此需要哪些功能**。

2.1 目标用户是谁

主用户：正在学习大模型与 RAG 入门知识的高校学生。使用场景是课程实践或自主练习，不是考证、不是求职突击。他们的时间被课程和作业切得很碎，能投入的通常是每天三十分钟到一小时。

次用户：任课教师。教师的需求不是"再要一个后台"，而是**低成本发现班级里哪个概念被反复讲错**。需要明确的是：教师班级视图与概念错因汇总属于后续产品范围，**当前原型没有交付**，本章只把它作为需求方向记录。

2.2 他们各自要完成的任务

把"用户"换成"任务"，需求才立得住。四件事：

用户	要完成的任务	今天的实际做法与卡点
学生	确认自己是不是真的懂了	重看一遍视频、翻笔记——但"再看一遍觉得懂了"与"真的懂了"不是同一件事
学生	知道具体哪里没懂、下一步补什么	卡住时只能问同学或搜关键词，得到的答案往往又是另一段需要判断的材料
学生	留下可复查的学习过程	过程散在视频进度条、笔记和搜索历史里，学期末无法回看"我当初是怎么错的"
教师	发现被反复讲错的概念	收作业、批改、归纳，成本高，且多数练习是客观题，看不出表达层面的问题

2.3 从任务推出功能需求

任务	由此产生的功能需求	本作品对应功能
确认是否真懂	需要一个 无法靠"看"通过的验收动作	讲解提交 + 结构化复评
知道哪里没懂	反馈必须 指出具体缺口 ，而不是只给分数	带来源标注的即时反馈、七项检查明细
留下过程	记录要 可保存、可导出、可回看 ，并说清数据所在位置	本机模式使用 SQLite 或 localStorage；公网页面与远程 API 按实际配置使用独立后端存储
验收要可信	讲解与测验两个条件 都必须独立满足	双条件通关（讲解通过 + 客观测验 75%）
教师发现问题	需要按概念聚合的错因视角	属后续产品范围，当前未交付

这张表里最关键的推论在第四行：如果验收只靠一种判据，学生就能针对那一种判据取巧——只刷题就背题，只写作文就套模板。所以**本作品使用两种性质完全不同的判据，并且分别计算、互不代偿。**

2.4 明确不做的四件事

需求分析的另一半是划掉不做的部分：

- 1. **不做内容分发。** B 站与慕课已经把"讲解完整"做到了极高水准，本作品不与之竞争。
- 2. **不做通用问答。** 通用助手在开放问答上更强，本作品不重复这一能力。
- 3. **不替学生作答。** 任何"直接给出答案"的功能都不做——这正是本作品要对抗的学习形态。
- 4. **当前不做班级管理**与**教师后台**。没有试点数据支撑之前，不做这类功能。

③ 开发工具与运行环境

层	工具 / 技术	用途
运行时	Node.js 24（内置 HTTP 服务）	后端服务，不引入 Web 框架
数据存储	本机模式为 SQLite；静态回退为 localStorage；公有后端可配置远程 Turso	各部署形态分开说明，不能概括为“所有数据都留在本机”
前端	原生 HTML / CSS / JavaScript	无构建步骤，页面可直接打开
可视化	星图交互（知识星海）	概念关系呈现
桌面入口	Electron	除 Web 工作台外的第二条入口
公网形态	Cloudflare Pages + _worker.js，将 /api/* 代理到独立 Vercel 后端	以仓库部署文档与现场探测为准；不再描述为“公网页面代理到选手本机”
测试	Node.js 内置测试运行器（node --test）	规则层与接口的回归验证
节点级进度	/api/knowledge-progress	为六阶段 33 个可点击知识节点分别保存草稿、讲解、测验、错题、复习和通关状态
版本管理	Git	变更留痕

本机演示：Node.js 服务默认监听 127.0.0.1:8787，记录写入本机 SQLite；不配置远程模型时使用本地规则，离线仍可完成本机学习流程。**公网页面**使用独立 API 服务，数据位置与本机模式不同；启用模型复评时，讲解文本及必要上下文会发送给模型服务商。

本机模式面向可控演示；公网上线状态、数据存储和 AI 可用性须分别核验。

④ 技术方案

4.1 分层架构

系统自上而下分为七层，每层只做一件事：

层	职责	不做什么
页面层	学习工作台界面、路由与状态呈现	不含评分逻辑
3D / 可视化层	知识星海星图、课程路径呈现	不参与判定
内容层	课程总图为 10 章 · 57 个节点；另有 7 个核心模块级通关流程，六阶段中 33 个节点接入独立进度闭环	不把 57 个总节点都说成已独立验收

层	职责	不做什么
学习服务层	会话、计划、进度、通关状态的编排	不直接判分
记录层	按运行模式使用本机 SQLite、localStorage 或已配置的远程存储，记录模块与节点学习状态	数据所在位置随部署模式变化
讲解评价层	本地七项完整性筛查；配置模型后进行结构化复评	不判客观题
客观判断题层	服务端预设标答独立判分	不涉及语义

为什么要把"讲解评价层"和"客观判断题层"拆成两层——这是本方案唯一的架构性主张，第⑤章会详细论证：**两类判定的可信度来源不同，混在一层里就会互相污染。**

4.2 一个知识节点从学习到通关的数据流

- 学习者进入六阶段路线中的一个知识节点，阅读课程内容并确认完成学习；
- 节点页保存自己的讲解草稿，提交后先经过七项本地完整性筛查；
- 需要 AI 复评且模型已配置时，服务端检索课程证据，将讲解与必要上下文发送给模型；
- 模型返回引用编号后，服务端检查编号是否真实存在。**编号存在不等于引用内容支持该结论**，语义判断仍有误差；
- 讲解通过后，学习者参加从现有题库中选择的 4 道客观题测验；服务端依据预设标答判分，达到 75% 才记录节点通关；
- 系统按节点保存尝试、错题、复习与通关时间。语言模型不判客观题，也不直接写入通关。



图 4-2 一次讲解从提交到落库的数据流

图注：证明第④步是关键设计——本地筛查未通过时根本不发生远程调用；通关状态由服务端按「讲解通过 + 客观测验 ≥ 75%」双条件计算，AI 复评的输出只是输入之一（对应正文 4.2 的九个步骤）。

这条独立闭环覆盖六阶段的 **33 个可点击节点**。它与 10 章、57 节点的课程总图，以及既有 7 个模块级通关流程是不同的统计口径。

4.3 三个设计选择与理由

- ① **为什么用 Node.js 内置 HTTP，而不是 Web 框架。**本项目的接口数量有限、形态固定，引入框架带来的抽象开销大于收益。内置 HTTP 让"服务能不能起来"这件事不依赖任何第三方包的安装状态——**演示现场少一个失败点。**
- ② **为什么用 SQLite。**在本机演示模式下，SQLite 无需独立数据库服务，程序重启后记录仍在，并可导出。静态模式使用浏览器 localStorage；公网页面按部署配置使用远程 API 与远程存储，不能把本机属性外推到所有模式。
- ③ **为什么每条反馈都要标来源。**如果一条反馈来自本地规则、却被学生误认为是模型判断，他就高估了这条反馈的可信度。**标注来源是让学生正确理解"这条反馈有多可信"的前提。**

4.4 失败与降级怎么处理

判断类功能最怕的不是失败，而是**失败后悄悄降级、用户却以为通过了**。本项目的处理是：

- 模型调用失败时，**明确降级并展示状态**，不自动判定讲解通过；
- **未配置模型时**，仍可用本地规则走完流程，**流程不中断**；
- 反馈中标注来源，学生能看出这一轮走的是哪条路径。

4.5 部署形态与数据边界

形态	页面与服务	记录位置	边界
本机服务	本机 Node.js，默认 127.0.0.1:8787	SQLite	可在无远程模型时离线学习；模型复评不可用
静态回退	浏览器静态页面	localStorage	不提供跨设备同步；本地规则不是语义判断
公网演示	Cloudflare Pages 页面经 _worker.js 转发到独立 Vercel API	按后端配置；仓库记录使用 Turso	公网可用性、AI 复评与数据持久化须各自实测
Electron	桌面入口	需按桌面包配置确认	与浏览器服务分别验收，分发资源及许可另行核查

线上模型复评会把讲解及必要上下文发送至模型服务商。任何演示材料都应说明当前运行的是本机、本地规则还是公网服务模式。

4.6 记录保存与隐私

本机服务模式把学习记录写入 SQLite；静态回退模式使用 localStorage。公网页面通过独立 API 服务处理请求，记录是否进入远程数据库取决于该服务配置。

记录可包括节点草稿、讲解反馈、测验历史、错题、复习状态与通关时间。模型未配置时，这些记录不会因此变成 AI 判断；启用远程模型时，学生讲解与必要上下文会离开设备发送给模型服务商。

因此，本方案不承诺“所有数据永不出机”或“所有模式都可跨设备同步”。演示前应确认当前运行模式，并向使用者说明数据去向。

4.7 验收证据的适用范围

仓库保留了原模块级闭环的历史验收记录、后续页面检查和节点进度实现。历史记录只支持当时的测试条件，不能自动外推为当前线上服务状态。

新增的 33 节点能力以代码中的 /api/knowledge-progress 路由、前端节点工作流和 tests/knowledge-progress.test.js 为复核入口。**本方案不把测试文件存在写成测试已通过，也不以功能截图代替运行验收。**交付前应在本次提交对应版本上重新运行验证，并记录实际结果。

⑤ AI 功能在作品中的核心作用

本章回答三个问题。三个都必须回答，缺一个这套设计就不成立。

5.1 第一问：没有模型时，产品还可以做什么

先把话说透：**如果没有语言模型，节点学习、七项完整性筛查、客观测验、错题复习与进度记录仍可运行。**

它仍然能工作——本地规则会告诉你"你没有举例子""你没有说明适用边界"，客观题照常判分，流程照常走完，**这正是本项目"未配置模型时流程不中断"的设计。**

但本地规则**不能可靠判断讲解在语义上是否正确**；系统会明确显示本轮使用的是本地规则，不把它包装成 AI 复评。

规则层能测的是"说了多少"：有没有足够内容、有没有例子、有没有提到边界。规则层**测不了"说的是不是真的"**。一个把术语全部堆齐、逻辑却完全说反的讲解，在规则层看来是满分答案。启用模型时，AI 可以依据课程证据提供额外的结构化语义反馈；模型反馈仍可能出错，不能替代客观测验、教师审阅或效果研究。

5.2 第二问：启用模型后，AI 参与哪一步

本作品将模型复评作为**可选的讲解反馈**。未配置模型时，本地学习流程仍可继续，但语义层面的判断能力缺失。

位置：本地七项规则筛查符合调用条件后，服务端检索课程证据并将必要上下文交给模型复评。

功能：对机制、因果、例子和边界给出结构化反馈。默认本机哈希嵌入主要反映词面重合，不等于语义检索；服务端检查模型返回的引用编号是否存在，但该检查**不证明引用支持模型结论**。

为什么规则层做不到，这一点我们用**对抗性审计**测过，不是推测（项目自测，非第三方背书）：

对抗样本	结果	说明
naiveBot：无机制、无例子、无边界的敷衍作答	0 / 140 全部被拦截	规则层对"说得太少"有效
grammarBot：语法通顺、术语齐备、但语义空洞的作答	140 / 140 可穿透	规则层对"说得漂亮但不对"无效

这一对数字是本项目最重要的技术证据。naiveBot 0/140 证明了规则层的有效性边界——它能拦住敷衍；grammarBot 140/140 证明了规则层的**失效边界**——它拦不住套话。**140 次全部穿透，不是偶发，是结构性的。**

结论：规则层是完整性筛查。配置模型时，服务端 AI 复评可以补充语义反馈；没有模型或调用失败时，不应把本地规则说成语义判断。

服务端边界：客观判题与通关状态仍由确定性服务端规则控制。远程模型会接收必要的讲解文本与上下文；引用编号验证只确认编号存在，仍需人工判断引用是否支撑结论。

5.3 第三问：AI 的边界在哪——哪些判断不由 AI 做

这是本方案与"把大模型接进来做智能问答"最根本的区别。**我们把判定职责按可信度来源拆开，而不是让模型包办：**

判定内容	由谁判定	为什么
客观题答案对错	服务端预设标答	有唯一正确答案的场景不需要模型介入；标答可复核、可复现、成本为零
是否记录通关	服务端按双条件计算	通关是产品状态，必须由确定性逻辑写入
讲解的语义是否成立	可选 AI 复评提供参考反馈	可能误判；引用编号存在不等于引用支撑结论
讲解的完整性	本地规则（七项筛查）	是启发式检查，不保证语义正确

三条硬边界：

1. **模型无权决定客观题答案。** 有标答的题，模型不参与。
2. **模型无权写入通关。** 模型只输出复评意见；是否通关由服务端按"讲解通过 + 客观测验 $\geq 75\%$ "计算。
3. **模型不能成为唯一判据。** 讲解与测验两个条件**分别计算、互不代偿**——讲解写得再好也不能免测验，测验满分也不能免讲解。

内部对抗测试表明，完整模板可以穿过本地规则筛查（grammarBot 140/140）。这说明本地筛查不是语义判据；模型复评也不是确定性事实核验。

5.4 AI 复评的智能体流程

AI 复评不是一次单轮问答，而是一条有明确阶段的三步流程：

- ① **接收请求**服务端接收讲解提交，组装上下文：系统提示、学习任务、当前概念、课程摘要、学生原文。前置条件是本地七项筛查已通过——**未通过的请求不会进入这一步。**
- ② **检索与复评**服务端从课程材料中检索证据，再由可选模型按预设维度生成结构化反馈。服务端核对引用编号是否存在，但不自动证明引用内容支持结论。输出是**结构化的评价对象**（各维度结论 + 反馈文本），不是一段自由文本——这样才能把反馈映射回界面上的具体条目。
- ③ **反馈结果**服务端把复评意见与本地规则结果**合并**，返回给学习工作台：
 - 每条反馈**标注来源**（本地规则 / AI 复评）；
 - 若模型调用失败，**标记降级状态并展示，不自动判定讲解通过**；
 - 学生据此修订讲解，再次提交，形成"讲 → 被指出缺口 → 改 → 再讲"的循环。

这条流程与作品内其他模块的协同关系：复评结论写入记录层，供错题复习与学习记录导出读取；通关状态则由客观判题层与服务层共同确定——**AI 的输出是输入之一，不是最终裁决。**

5.5 复评质量的自测

本项目用**双盲复评 21 组**做过一轮自测（项目自测，非第三方背书）：

指标	结果
准确率	90.5%
精确率	100%
假阳性	0

假阳性为 0 这一项对本作品尤其重要：它意味着在测试样本中，**没有出现"讲解其实不成立、却被判为通过"的情况**。对一个以"验收"为核心的产品来说，宁可漏判，也不能错判——错判会让整个验收机制失去意义。

需要说明：21 组是自建测试集，**不是第三方评测**，样本量也小，只能作为内部质量信号。

5.6 这套设计的代价

诚实记录三条边界（完整清单见第 ⑨ 章）：

1. **当前为原型阶段，尚无教育效果的因果数据。** 我们没有做前测 / 后测对照，不能声称"用了它成绩会提高"。
2. **本地讲解规则存在漏判**（grammarBot 140/140 已量化这一缺陷）；未配置模型时没有语义复评，配置模型后仍可能误判。
3. 自测样本量小，且本次问卷 **n=20 为探索性、非随机抽样**。

⑥ 作品功能逐一说明

本章逐一说明作品功能。**每项给出：做什么 / 谁用 / 对应截图。**（图 6-1 至图 6-8 使用项目界面截图；其中图 6-8 为当前仓库证据图。截图只证明所示界面状态，不代替线上服务验收。）

6.1 入门诊断

做什么：以一组诊断题快速估计学生的起始水平，避免所有用户都从同一节点开始。**谁用：**首次进入的学生。

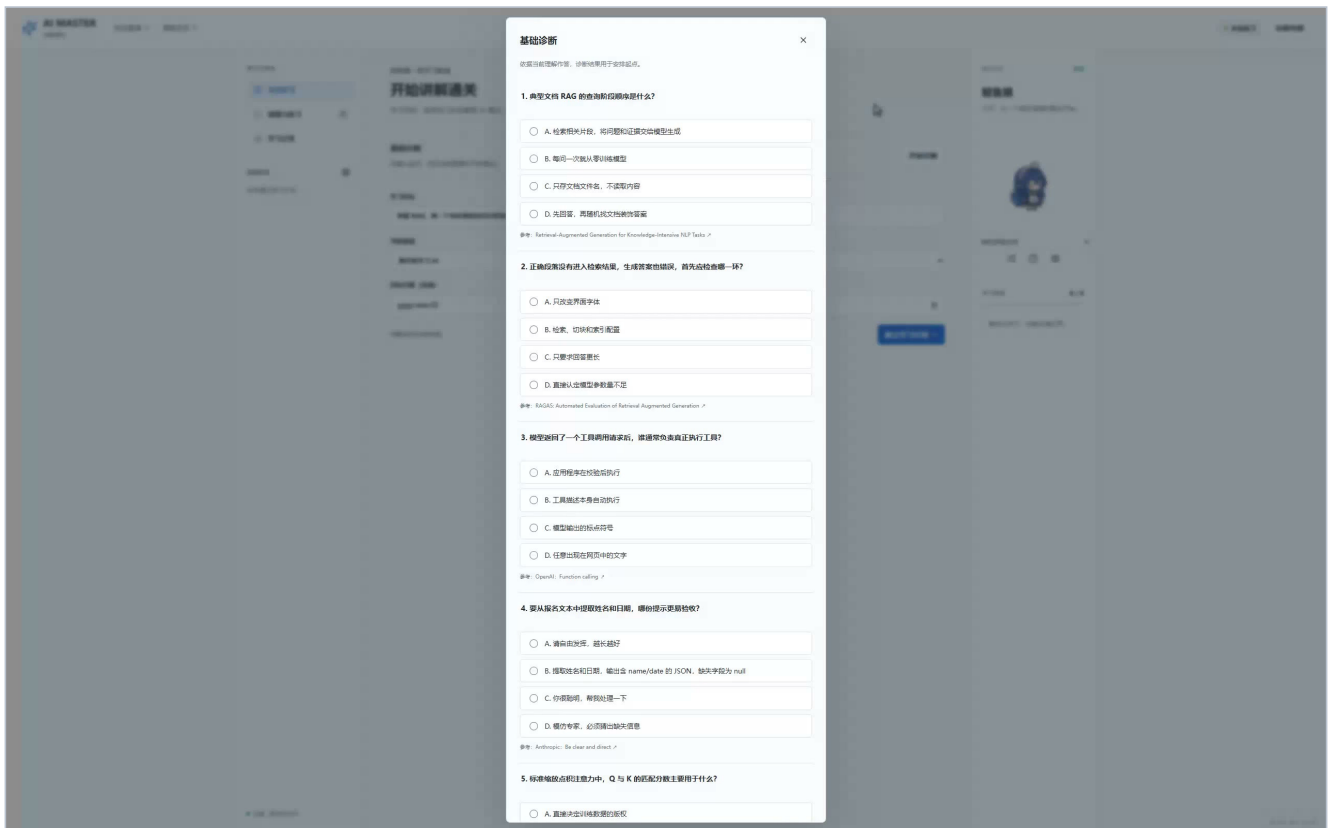


图 6-1 入门诊断界面

图注：证明学生可以在不注册、不跳转的情况下完成诊断，且诊断结果直接决定后续计划起点。

6.2 学习计划生成

做什么：根据诊断结果与每日可投入时间，生成模块顺序与排期（模块数量、每日时长与预计完成天数均由学生输入决定，不是固定模板）。**谁用：**学生。

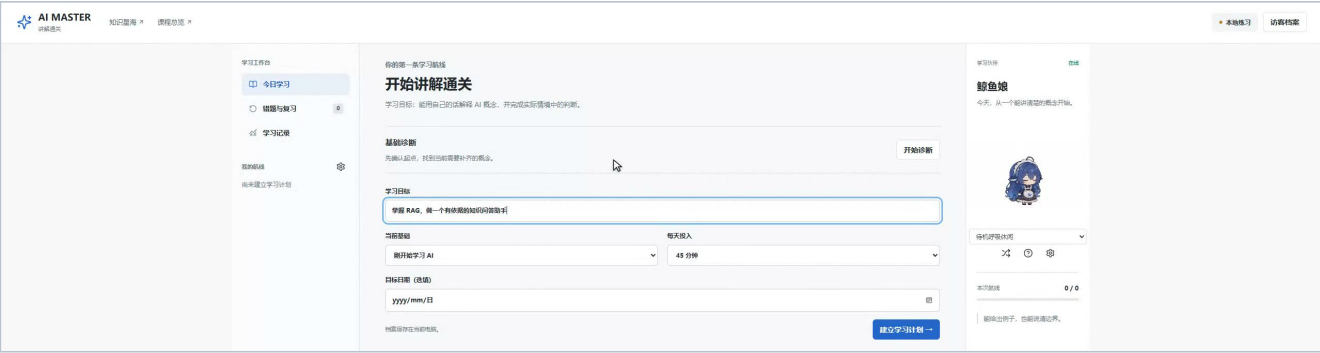


图 6-2 学习计划界面

图注：证明计划不是固定模板，而是随用户输入变化的输出；图中同时给出模块顺序与预计天数。

6.3 讲解提交与即时复评

做什么：学生在输入框用自己的话讲解概念。系统先做七项本地完整性筛查；配置模型并触发复评时，另行检索课程证据并返回带来源标注的结构化反馈。**谁用：**学生。**这是本作品的核心功能。**

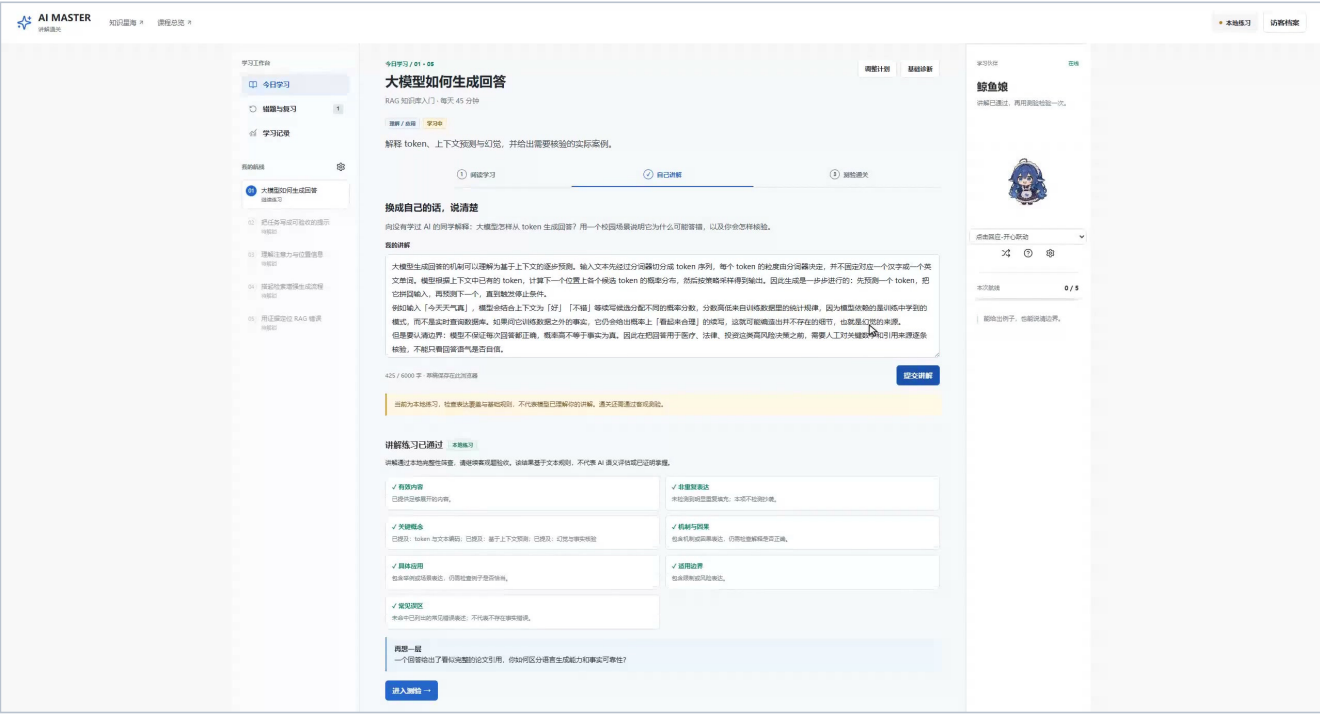


图 6-3 讲解提交与复评结果界面

图注：截图展示一轮本地规则反馈；它不证明模型已配置，也不证明模型结论正确。引用编号只做存在性核验。

6.4 客观测验

做什么：配套客观题，由服务端预设标答独立判分，达到 **75%** 为达标。**谁用：**学生。

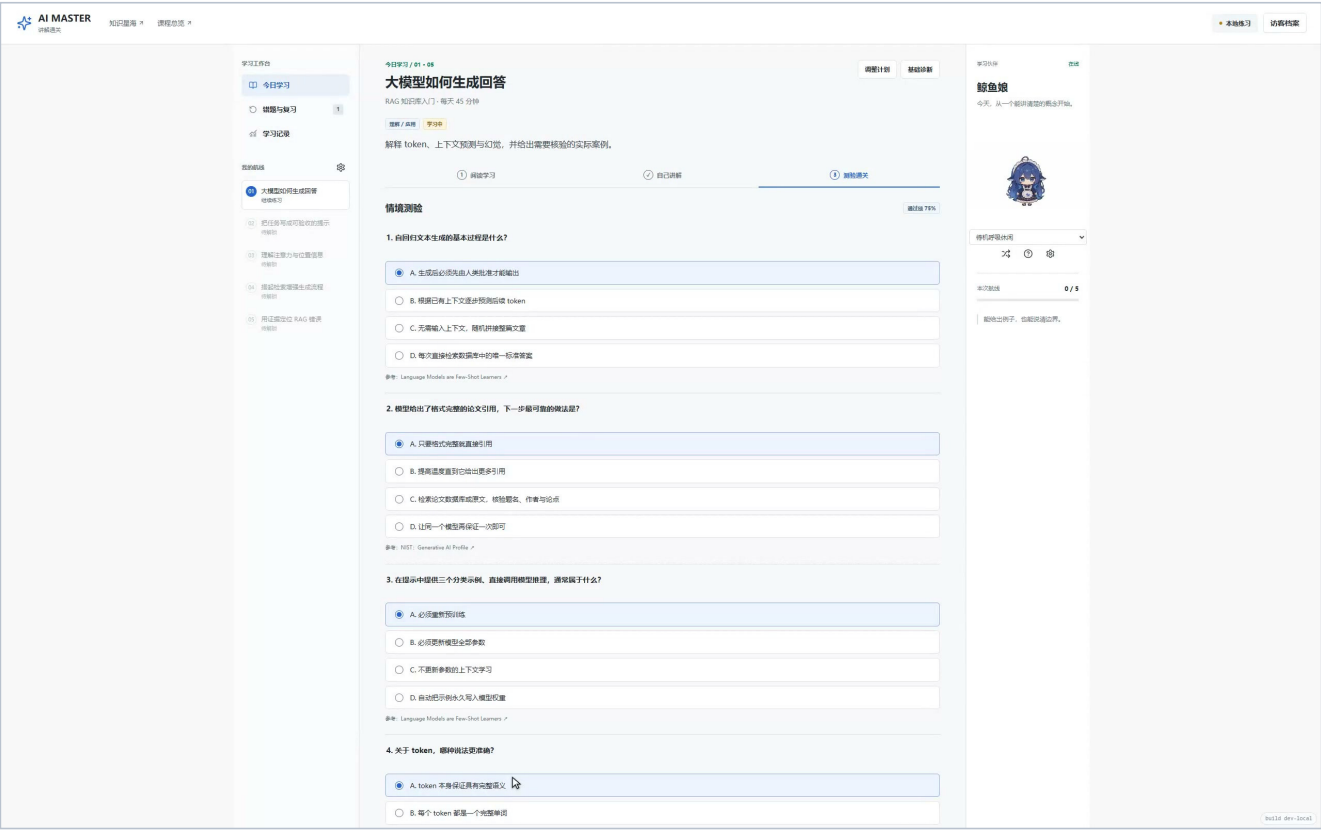


图 6-4 客观测验界面

图注：证明判分由服务端标答完成（与讲解评价分离），且界面明确展示达标线。

6.5 双条件通关

做什么：仅当"讲解通过"且"客观测验 $\geq 75\%$ "同时满足，才记录模块通关；任一不满足则不通关。
谁用：学生。



图 6-5 通关状态界面

图注：证明两个条件是分别展示、分别判定的；图中可看到未达标项仍标为未完成。

6.6 错题复习

做什么：记录错题并按间隔重复安排复习；连续答对后延后复习时间。
谁用：学生。



图 6-6 错题复习界面
图注：证明错题被保留并可再次作答，且复习安排随时间推移变化。

6.7 学习记录导出与刷新恢复

做什么：记录可导出与回看。本机服务写入 SQLite；静态回退使用 localStorage；公网 API 的存储位置以当前后端配置为准。**谁用：**学生（自查学习过程）。

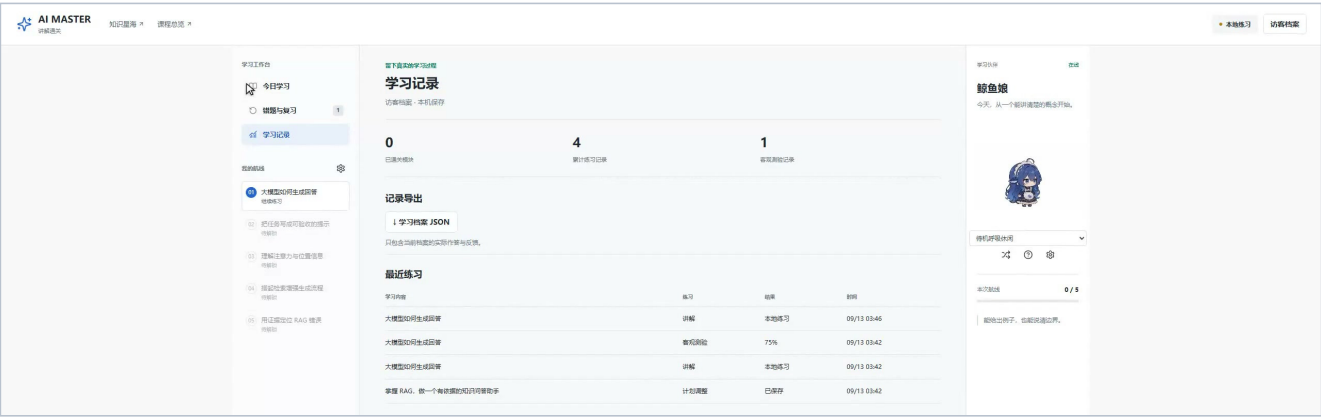


图 6-7 学习记录与导出
图注：该截图展示本机访客档案模式下的记录与导出；公网运行模式的数据位置须按后端配置另行核实。

6.8 知识星海（学习路径可视化）

做什么：以可拖拽旋转的星图呈现 10 章、57 个课程节点。**谁用：**学生（浏览课程结构）。



图 6-8 当前知识星海页面

图注：页面明示星点亮起可表示关联模块练习通过，不代表该知识节点已经独立测验。

6.9 知识节点级独立学习闭环

六阶段路线中有 **33 个可点击节点**分别保存学习状态、讲解草稿与反馈、测验历史、错题、复习记录和通关时间。每个节点按“完成学习 → 自己讲解 → 客观测验 ≥75% → 节点通关”推进。

节点步骤	当前实现	记录内容
学习	阅读对应课程，确认完成	开始与完成时间
讲解	七项本地筛查；可选检索课程证据后模型复评	草稿、来源与反馈
测验	复用现有题库，每次 4 题，按服务端标答判分	成绩、历史与错题
复习与通关	达到 75% 记录节点通关，错题可继续复习	通关时间、复习状态与到期时间

33 个节点属于六阶段进度闭环；**不是 57 个课程节点全部拥有独立题库，也不等于长期掌握认证。**

⑦ 使用说明：操作流程与交互指南

7.1 操作流程

首次使用（演示一个知识节点）

1. 开演前确认本机服务、访客档案与当前模型状态；不要把本地规则反馈说成 AI 复评。
2. 进入六阶段路线中的一个可独立记录节点；
3. 阅读并确认完成学习，提交自己的讲解；
4. 查看本地筛查或可选模型反馈，按缺口修订；

- 5. 讲解满足节点条件后开始 4 题测验；
- 6. 达到 **75%** 后，服务端记录该节点通关；否则回到错题复习；
- 7. 刷新页面确认本次节点状态恢复。模块级入口仍保留原诊断、计划和七模块通关流程。

回访使用

- 本机模式从工作台恢复本机记录；静态回退从浏览器恢复 localStorage；公网模式的记录按后端配置保存；
- 从错题复习进入待复习内容；
- 需要时可导出学习记录。

7.2 交互指南

状态	界面表现	用户该做什么
讲解内容不足	反馈指出具体缺哪一项（如"待补充：适用边界"）	按提示补写对应部分，其余不用重写
讲解未通过本地筛查	直接返回结果， 不触发远程调用	修订后重新提交，反馈速度更快
讲解通过本地筛查，等待复评	显示等待状态	等待结果，无需重复点击
复评调用失败	明确显示降级状态与来源标注，不判定为通过	可稍后重试，或用本地规则结果继续修订
未配置模型	展示来源为"本地规则"， 流程不中断	仍可完成讲解与测验，仅语义层面把关缺失
测验未达标（< 75%）	显示得分与达标线，标记该模块未通关	复习后重新测验
讲解通过但测验未达标	讲解项标为已通过，通关项标为未完成	只需补测验，不必重写讲解
记录已保存	无需操作	刷新或重开程序后进度仍在

7.3 离线与断网时的行为

- 在本机 **Node.js + SQLite**模式中，不依赖远程数据库即可继续本地规则筛查、客观测验与记录保存；未配置模型时不提供语义复评。
- 公网模式依赖远程 API 和所配置的数据库；网络断开时不能据此宣称流程仍完全可用。
- 若远程模型调用失败，界面应明确显示状态与来源；本地规则不能冒充 AI 语义判断。
- 开演前确认入口、记录位置、AI 是否配置以及失败后的演示分支。

演示建议：现场演示时可先展示正常运行流程，再断网展示降级处理——**"失败时它怎么表现"比"成功时它怎么表现"更能说明系统的可靠性设计。**

⑧ 应用前景与商业模式

本章的所有商业模式内容均为待验证假设，不是已实现的商业成绩。
当前没有已签客户、没有收入、没有真实用户留存、没有教师访谈、没有教育效果结论。

8.1 应用前景：可推广的条件与当前限制

可推广的条件

1. **可从本机试点开始。** Node.js 与 SQLite 可用于单机演示；机构部署、远程数据存储与服务支持成本仍需评估。
2. **课程结构分层。** 总图为 10 章 · 57 节点；7 个核心模块保留模块级通关，另有六阶段 33 个知识节点实现独立进度。更换学科需要重新整理内容、判据与题库，不能仅靠替换文本。
3. **判据可复现。** 讲解评价与客观判题分离，客观题按标答判分，任何一次判定都可以被复核。

当前限制（必须先说清）

1. **原型阶段**，没有教育效果的因果数据；
2. **教师侧能力未交付**——班级视图与概念错因汇总属后续产品范围；
3. **本机原型不等于云部署**，也不等于跨设备账号与商用交付；
4. **第三方素材授权未完成**（见 8.4）。

8.2 商业路径：三层假设与验证顺序

以下分层是**待验证的假设与验证顺序**，不是已交付功能或已确认价格。

客户层	假设交付物	收费逻辑（待验证）	关键前置条件
高校 B 端（主路径）	7 个核心模块的课程实践包、讲解验收流程、基础学习记录；后续再评估教师班级视图与概念错因汇总	按院系或课程授权的年费制， 避免先按学生人头计费	访谈任课教师与预算负责人；用小范围课程试点验证部署、备课与支持工时
企业 B 端（次路径）	定制课程任务、私有部署、企业内部知识库 RAG 实验环境（规划）	项目实施费 + 年维护费，价格由部署、内容审校与支持范围决定	先确认数据隔离、部署、知识库接入与服务等级要求； 当前原型尚未交付这些能力
C 端长尾	开源代码核心、本地练习、内容包或部署支持（规划）	免费核心 + 付费内容/部署/支持	核对模型提供商条款、支付与支持成本

主路径为什么是 B 端而不是 C 端：本作品的核心价值是"验收"，而验收的价值要靠**课程或班级的约束力**才能兑现。个人用户可以选择不验收，课程场景不能——**约束力来自课程，不来自产品本身**。

8.3 成本量级：情景估算，不是报价

当前**没有 API 用量记录或真实账单**，以下仅用于判断量级：

情景	调用假设	结果解释
本地练习	不调用远程模型	无远程调用费 ，但仍有维护、内容审校与支持成本
远程复评示例	每次约 500 token 输入 + 200 token 输出	当前代码发送的上下文包含系统提示、任务、概念、课程摘要与学生文本， token 数尚未实测 ；max_tokens 上限为 900，不能把 200 当作已观测值
节点量级示例	33 个独立进度节点 × 每节点 2 次可选模型复评 = 66 次	33 是当前六阶段闭环节点数；该算式只是上限情景，不是实际调用量，也不含模块级流程

举例说明量级：**若经账单核实单次调用成本为 ¥0.001，则 66 次约为 ¥0.066。这个数字只说明模型调用的一个情景量级，不能据此宣称"总边际成本低于某值"**——完整单位成本还应加入服务资源、内容审校工时、教师支持、支付费用、授权与部署维护。

8.4 商业化的前置条件：第三方素材授权

鲸鱼娘形象及现有动作保留用于学习状态反馈与陪伴呈现。**其上游说明中明确：动画、提示词与源视频禁止商用。**

⇒ **任何收费服务、商业宣传或商业分发之前，必须取得覆盖具体场景的书面授权，并将授权费用计入成本。未完成前，本作品不承诺原型可直接商用。**

代码本身以 MIT 发布，但**代码许可不覆盖受限素材**——两者是两件事，不能混为一谈。

8.5 下一步验证计划

假设	当前状态	最小验证
学生愿为"自己讲解 + 验收"投入额外时间	仅有可演示流程	取得同意后做 2 周可用性试点，记录完成率、修订率、任务耗时与主动复习
教师能从记录中减少重复判断	未验证	访谈 3-5 位 AI 相关课程教师，安排一次带任务的原型试用，不以口头称赞替代
院系愿意承担年费	未验证	访谈教师与预算负责人，确认采购主体、交付范围与预算周期； 没有报价接受或采购流程证据，不填写成交价
模型调用成本可承受	只有情景算式	接入用量记录或逐笔账单，按真实输入输出 token 与失败重试计算

⑨ 团队分工与合规声明

9.1 团队分工

本项目由 4 名成员协作完成，按职责划分为：**产品与内容设计、学习服务与数据层开发、前端与可视化实现、验证与材料整理**。（按双盲要求，仅列职责、不列示任何可识别个人身份的信息。）

9.2 当前边界

- 1. 当前为**原型阶段**，**尚无教育效果的因果数据、真实留存或营收证据**；
- 2. 本地规则**存在漏判**；未配置模型时没有语义复评，配置模型后仍可能误判；
- 3. 试点样本 **n=20 为探索性、非随机抽样**；
- 4. 第三方素材（鲸鱼娘形象来自上游 dsh-pet）**授权待核清，不声明为团队原创**。

9.3 数据性质声明

本方案引用的历史证据（20 份探索性问卷、21 组讲解复评、naiveBot 0/140、grammarBot 140/140 及原模块级验收记录）均为项目自测，非第三方背书。问卷非随机，复评与对抗样本为自建，**不能证明教育效果或防作弊能力**。新增 33 节点流程可从公开源码与测试文件复核；本方案不声称本次更新后已重新完成全量测试。

评分项中关于书面方案与演示视频的分工，以上述表格文字作团队理解；**这是对评分表的解释，不是官方补充口径**。

9.4 合规声明

- 本方案不披露学校、院系、师资或个人身份，成员只按职责介绍；
- 代码按 MIT 发布；**第三方受限素材不在该许可范围内**，商业化前须另行取得授权。技术结论可按日期在公开仓库与证据文件中复核。